

04 - 04- anémie mégaloblastique - Pr. Tazi

Bonjour, aujourd'hui nous allons voir un cours qui est intitulé Les anémies mégaloblastiques Les anémies macrocytaires carenciales regroupent les anémies dues à une carence en vitamine B12 ou cobalamine et ou en acide folique appelé aussi vitamine B9 Elles s'accompagnent d'une mégaloblastose médulaire Elles doivent être reconnues car elles sont curables et potentiellement responsables dans les formes diagnostiquées tardivement de tableaux hématologiques sévères Elles sont parfois associées à des manifestations neuropsychiatriques graves notamment chez la personne âgée La prévalence de la carence en folate est de 2% dans la population générale Elle est plus importante dans certains contextes comme la malnutrition, l'alcoolisme, les grossesses multiples, la malabsorption digestive et lors de la chimiothérapie anticancéreuse La prévalence des déficits en cobalamine est estimée à 15% Elle est beaucoup plus importante chez les sujets âgés Concernant l'acide folique ou la vitamine B9 Un régime alimentaire équilibré apporte environ 500 microgrammes d'acide folique par jour Cette quantité suffit théoriquement pour satisfaire les besoins physiologiques de l'organisme Les folates sont présents en grande quantité dans les légumes verts frais, les fruits secs, les céréales, le foie et le jaune d'œuf L'absorption des folates se fait au niveau biodélogéginal et l'élimination est à la fois biliaire et urinaire Les réserves estimées à 10 jusqu'à 15 mg sont essentiellement hépatiques et suffisantes pour quelques semaines avec un maximum de 4 mois La vitamine B12, quant à elle, est apportée exclusivement par l'alimentation Les besoins journaliers sont estimés entre 2 et 5 microgrammes Cette vitamine B12 est présente en grande quantité dans le foie, la viande d'œuf et les poissons Elle se trouve en quantité moindre dans les œufs et les produits laitiers La vitamine B12 est initialement liée à des protéines alimentaires Elle en est dissociée sous l'influence de l'acidité gastrique puis liée à l'lactocorine, glycoprotéine forteuse présente dans les sécrétions salivaires et gastriques Dans le diodéne, ces protéines sont progressivement digérées et la vitamine B12 est alors liée aux facteurs intrinsèques sous l'effet des sécrétions biliaires et pancréatiques Le complexe ainsi formé se lie au niveau de l'illéant terminal à son récepteur, la cubiline et après endocytose, la vitamine B12 est dissociée du facteur intrinsèque et se lie principalement à la transcomvalamine de type 2 Le complexe ainsi formé nommé holotranscovalamine 2 passe dans la circulation sanguine et assure le transport de la vitamine B12 aux cellules tissulaires Donc, quelles sont les conséquences hématologiques et neurologiques des carences vitaminiques ? Au plan hématologique, la mégaloblastose médulaire et la macrocytose sanguine sont consécutives aux troubles de synthèse de l'ADN Il est à souligner que ce blocage de la synthèse d'ADN et la synthèse conservée d'ARN sont à l'origine, en dehors de l'anémie, d'un asynchronous nucléocytoplasmique et d'une hématopoïèse inefficace avec avortement intramédulaire Cette dernière est liée à une apoptose érythrocytaire et à une phagocytose médulaire accrue Et la mégaloblastose, sans responsable de tableau clinico-biologique, peut simuler une authentique anémie hémorragique, une microangiopathie thrombotique ou encore une leucose aiguë Concernant les troubles neurologiques, ils sont liés à un trouble de myélinisation par manque de méthionine Le tableau clinique est habituellement fort, il associe pas d'heures, asthénie,

quelquefois des troubles digestives ou neurologiques En général, le syndrome anémique est bien supporté Concernant les circonstances de découverte, le début est le plus souvent insidieux Les signes et symptômes d'anémie apparaissent progressivement Parfois, la carence peut être découverte lors d'une complication ou dans le contexte de maladies auto-émues ou lors de la réalisation d'un hémogramme par exemple, ou une autre cause L'anémie se manifeste par une dissonnée d'efforts à l'engord, vertige ou bien du céphalé Elle peut comporter une note hémolithique avec subjecteur qui est due à un catabolisme exagéré de l'hémoglobine lui-même qui est consécutif à un excès d'érythropoïèse inefficace dans la moelle osseuse Une spénomégalie modérée est quelquefois notée Il est important pour le praticien de connaître les différents signes et symptômes extra-hématologiques de la carence en vitamine B12 ou en acylfolique Leur présence permet en effet d'orienter d'emblée le diagnostic vers une étiologie carencière Les manifestations neurologiques les plus fréquentes sont les polynévrites le plus souvent sensibles, pures à type de paresthésie avec ataxie et signe de Remberg Le tableau de sclérose combinée de moelle est le plus classique Il associe un syndrome cordonal postérieur et un syndrome pyramidal déficitaire marqué en général par un signe de Babinski Une atteinte spinothalamique douloureuse, une ataxie cérébelleuse, une troublesse intérieure ou une érythroptique rétrobulvaire sont également décrites Parfois, une dépression, une psychose ou un trouble du sommeil sont observés Les manifestations carencières liées à l'atteinte de l'épithélium sont dominées par les signes digestifs, la glycératropie de l'inter, c'est la manifestation la plus classique La langue est sèche, dépaillée et lisse avec une gêne douloureuse à l'alimentation Les autres manifestations épithéliales de la carence vitaminique sont les ulcères cutanéomiques récidivantes la tropie vaginale, les infections urogenitales en répétition qui sont liées à une dépaillance de la barrière muqueuse de l'appareil urinaire La carence en folate au cours de la grossesse peut être associée à une hypotropie fétale ou bien à un spina bifida Un retard de développement psychomoteur, une hypotropie stachyropondéra sont observés chez les enfants qui ont des carences tissulières Une carence profonde en anémie, en vitamine B12 ou bien en folate est souvent associée à une diminution des immunoglobulines sériques dont le taux se normalise après traitement donc c'est le cadre observé lors des déficits immunitaires Une anémie macrocytaire avec un taux de réticulocyte diminué est le caractère habituel d'une carence vitaminique donc lors de la réalisation d'un hémogramme Le taux de plaquettes et de globules blancs, tropiles et lymphocytes sont souvent diminués essentiellement au cours des carences profondes Donc un réflexe devant toute macrocytose faut toujours commencer par analyser surtout les réticulocytes Donc lors de la réalisation d'un trotille sanguin celui-ci montre des anomalies variées Les anomalies morphologiques des globules rouges associées cohérentement une anisocytose, une macro-ovalecytose, une poikilocytose des hématites en forme de poire et souvent des cordes jolies dont de nombreuses hématites témoignant d'un trouble de division cellulaire Une schizocytose aussi, ce sont des hématites fragmentées et souvent présentes notamment dans les carences sévères en vitamine B12 Donc à retenir, l'anémie est macrocytaire lorsque le VGM est supérieur à 100 femtolitres et on parle de mégalo-blastose quand le VGM est supérieur à 120 femtolitres Donc toujours au niveau du trotille sanguin les polynucléaires sont

souvent hyper-segmentés avec un noyau de 5 lobes au plus Cette hyper-segmentation des polynucléaires est un signe très précoce de carences vitaminiques apparaissant même avant l'anémie et même avant la macrocytose et pouvant persister plusieurs semaines voire plusieurs mois après le traitement vitaminique Lors de la réalisation du VGM, la moelle osseuse est hyper-cellulaire avec excès d'érythroblastes immatures de grande taille, d'où le nom de mégalo-blastes Elles réalisent l'aspect de moelle bleue Les mégalo-blastes se caractérisent par un asynchronisme entre la maturation du cytoplasme et celle du noyau En effet, le noyau garde une apparence immature avec une chromatine qui est fine et peu condensée à tous les stades de maturation tandis que la maturation du cytoplasme est normale Les précurseurs de la lignée granulocytaire, ou bien de la lignée granuleuse sont aussi de grande taille, notamment les métamyelocytes et les myelocytes Donc le terme de métamyelocyte géant est utilisé pour les décrire Concernant les dosages vitaminiques, ils sont réalisés dans le sérum pour la vitamine B12 et les folates mais aussi dans les érythrocytes pour les folates On parle de carence en vitamine B12 lorsque la concentration en vitamine B12 érique est inférieure à 200 picogrammes par ml et d'une carence en acide folique si la concentration en acide folique est inférieure à 140 nanogrammes par ml Le taux de bulle ruine non conjuguée est élevé Il en est de même pour le taux de LDH sérique qui atteint des valeurs élevées surtout dans les carences profondes en vitamine B12 Donc on arrive au diagnostic différentiel La présence sur un protisanguin d'une anisocytose et surtout d'une macro-ovalocytose ou bien d'une hyperpigmentation des polynucléaires neutrophiles peut orienter le diagnostic vers une origine carentière Il faut retenir que la cause la plus fréquente de macrocytose sans anémie, c'est l'alcoolisme chronique Donc la première étape diagnostique devant une anémie macrocytaire c'est l'élimination des causes évidentes de macrocytose à savoir les hépatopathies chroniques par exemple, l'alcoolisme, l'hypothyroïdie Une insuffisance rénale peut aussi donner une anémie macrocytaire et certaines prises médicamenteuses peuvent s'accompagner d'une macrocytose comme par exemple le méthotrexate, le triméthoprim, l'hydroxyurie et certains médicaments antiépileptiques Par la suite, un taux bas de réticulocyte qui est inférieur à 120 000 permet d'affirmer le caractère central à régénérative de l'anémie macrocytaire Donc il s'agit d'une étape cruciale au diagnostic surtout lorsqu'on sait que dans les anémies mégaloblastiques l'avortement intramédullaire est classiquement à l'origine d'un syndrome hémolytique qui peut être au premier plan et simuler une authentique anémie hémolytique périphérique Donc à retenir, les anémies macrocytaïres par hyperréticulocytose sont observées au cours des poussées d'hémolyse aiguë ou bien après un épisode hémorragique aigu Une anémie macrocytaire peut être révélatrice aussi d'une mylodysplasie d'une aplasie musculaire ou autre hémopathie centrale Donc concernant les mylodysplasies, il faut comprendre ce que ça veut dire Donc ce sont des maladies de la filie souche myéloïde qui entraînent un trouble qualitatif et quantitatif de la production des éléments figurés du sang Elles réalisent une insuffisance médullaire à moelle riche L'anémie macrocytaire arrégénérative est associée à une neutropénie et ou à une thrombopénie Et le myelogramme objective une moitié riche avec des signes de dysmyelopoïèse plus ou moins important, prédominant en général sur une seule lignée Donc attention, un piège Lorsqu'il y a présence

d'agglutinines froides celles-ci sont responsables d'une fausse macrocytose puisqu'elle entraîne une agglutination des globules rouges à une température qui est ambiante. Et lors de l'annumération, ces agglutinates sont considérées comme des éléments cellulaires isolés. D'où une macrocytose importante associée à un nombre de globules rouges qui est bas et un taux d'hémoglobine qui est normal et un TCMH, teneur corpusculaire moyenne d'hémoglobine, très excessif. Donc cette agglutination peut être vérifiée au microscope entre lame et lamelle et généralement elle disparaît lorsque le prélèvement et l'annumération sont réalisés à température de 37°C. Une fois la carence vitaminique identifiée, il importe de compléter le bilan en vue d'aboutir au diagnostic étiologique. L'interrogatoire diététique est important pour éliminer une carence d'apport en l'une de ces deux vitamines. La malabsorption est la cause la plus fréquente de carences en vitamines B12 : maladie de Biermer ou autre malabsorption. Le diagnostic de cette maladie de Biermer doit comporter une fibroscopie avec biopsie gastrique complétée par la recherche d'anticorps anticellulaires pariétaux et antifacteurs intrinsèques dans le sérum et éventuellement par un tubage gastrique pour mesurer la chlorhydrique. Donc pour comprendre cette maladie de Biermer, la vitamine B12 alimentaire se lie normalement au facteur intrinsèque sécrété par la muqueuse gastrique de la région du fundus et présent dans le suc gastrique. Le complexe facteur intrinsèque-vitamine B12 est ensuite absorbé au niveau de l'iléon. La vitamine B12 est stockée au niveau du foie et est capable d'assurer les besoins de l'organisme pendant 3 à 4 ans. Dans la maladie de Biermer, le déficit en facteur intrinsèque est lié à une gastrite auto-immune avec anticorps antifacteurs intrinsèques et anticorps anticellulaires pariétaux gastriques et infiltre l'info plasmocytaire. Cette maladie de Biermer est une maladie auto-immune qui s'observe au-delà de la cinquantaine chez la femme. Elle est souvent associée à de nombreux désordres auto-immuns comme le diabète, la dysthyroïdie, le vitigo ou bien le syndrome de Sjögren. L'évolution de la maladie est marquée au long cours par le risque de développer des néoplasmes gastriques comme les adénocarcinomes, des lymphomes ou bien des tumeurs carcinoïdes. Donc il est recommandé d'effectuer une surveillance endoscopique avec des biopsies multiples chaque 3 ans. Concernant les carences d'apport et malabsorption en vitamine B12, la carence d'apport se limite à de rares cas de régime d'exclusion stricte de type végétalien. Chez l'adulte, les gastrectomies ainsi que les réssections chirurgicales du grain terminal sont les étiologies classiques de malabsorption de la vitamine B12. L'étiologie la plus fréquente de malabsorption des cobalamines, c'est la pancréatite chronique alcoolique. Alors concernant les causes des carences en folate, la principale cause, c'est l'insuffisance d'apport alimentaire. Les capacités physiologiques de stockage d'acide folique n'assurent plus, en effet, une réserve de 4 mois expliquant l'extrême sensibilité à tout défaut d'apport. Les sujets les plus touchés sont les étiologies chroniques : les patients âgés et les femmes enceintes. La maladie cœliaque, les réssections chirurgicales et la prise de certains médicaments comme le méthotrexate, le coprimoxazole sont également des causes classiques de déficit en folate. Sur le plan thérapeutique, l'erreur à ne pas commettre, c'est de faire transfuser un malade anémique avant d'avoir compris le mécanisme de l'anémie. Dans le cadre des anémies macrocytaires carencielles, l'urgence transfusionnelle est en général moindre vu que l'anémie est d'installation progressive.

Chez les sujets âgés parfois il y a un risque de décompensation cardiaque qui nécessite une transfusion en urgence. Un réflexe, il est exceptionnel d'avoir à transfuser des anémies mégaloplastiques car elles sont bien supportées. En cas de nécessité, par exemple, de souffrance myocardique la transfusion doit se faire très lentement avec l'injection du furosimide en intraveineux car elle est fréquemment mal supportée en raison de la surcharge volumique. En dehors de la transfusion la supplémentation vitaminique et le traitement étiologique sont les deux volets essentiels du traitement de fond de toute anémie carentielle. En cas de carence par vitamine B12 l'administration se fait par voie intramusculaire. Exemple, on donne de l'hydroxo-5-huile une injection par jour pendant une semaine puis une injection par semaine pendant un mois puis une injection par mois à vie. Et à retenir que la supplémentation en vitamine B12 provoque une coloration rouge des urines. En ce qui concerne la carence en acide folique une dose de 1 à 5 mg par jour est nécessaire pour une durée de 3 à 6 mois. L'hémogramme se normalise généralement entre 6 à 8 semaines. Enfin, il faut souligner qu'un régime alimentaire quantitativement et qualitativement équilibré reste le seul moyen de prévenir la survenue d'anémies carentielles d'origine nutritionnelle. Particulièrement pour la maladie de Biermer une fibroscopie gastrique sera programmée tous les 3 ans pour rechercher un éventuel cancer gastrique. Donc, attention. L'administration de FOLAC à un patient porteur d'une carence en vitamine B12 peut aggraver les troubles neurologiques et entraîner des dommages neurologiques irréversibles. Donc, ce qu'il faut retenir c'est que les anémies macrocytaires carentielles regroupent les anémies dues à une carence en vitamine B12 appelée aussi cobalamine et en acide folique, c'est-à-dire la vitamine B9. Donc, le tableau clinique est pauvre il associe un syndrome anémique des troubles digestifs avec parfois des troubles neurologiques. Les anémies macrocytaires carentielles sont caractérisées par une anémie macrocytaire qui est arégénérative associée à une mégaloblastose médulaire lors de la réalisation du myogramme. La carence en vitamine B12 ou en FOLAC est confirmée par le dosage vitaminique. La maladie de Biermer est une pathologie auto-immune caractérisée par une malabsorption de cette vitamine B12 par tarissement de la sécrétion en facteur intrinsèque et le traitement des anémies carentielles est un traitement qui est très facile. Il repose sur la supplémentation vitaminique et entraîne la guérison dans la majorité des cas.